



ISU ABXIS

Key to treating incurable diseases

Disclaimer

회사는 본 자료에 서술된 경영실적의 정확성과 완벽성에 대해 보장하지 않으며, 자료작성일 현재의 사실을 기술한 내용에 대해 향후 갱신 관련 책임을 지지 않습니다. 또한 본 자료는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다.

이러한 예측 정보는 이미 알려진 또는 아직 알려지지 않은 위험과 시장 상황, 기타 불명확한 사정 또는 당초 예상하였던 사정의 변경에 따라 영향을 받을 수 있고, 이에 기재되거나 암시된 내용과 실제 결과 사이에는 중대한 차이가 있을 수 있으며, 시장 환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 예고 없이 달라질 수 있습니다.

이 자료는 투자자 여러분의 투자 판단을 위한 참고 자료로 작성된 것으로, 당사 및 당사의 임직원들은 이 자료의 내용과 관련하여 투자자 여러분에게 어떠한 보증도 제공하지 아니하며, 과실 및 기타의 경우를 포함하여 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려 드립니다.

회사의 사전 승인 없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는 법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.

Key to treating incurable diseases

Corporate Identity

01

Drug Development Strategy

02

Approved Biologics

03

Company Overview

Appendix

Corporate Identity



[차세대 항체 치료제를 통한 미래가치 창출과 상용화 제품 기반 안정적 성장]

파이프라인 초기 단계
글로벌 기업 기술이전 목표

In-Licensing·공동개발 전략 통한
파이프라인 개발 가속화

애브서틴, 파바갈 등 상용화 제품의
수출국 확대를 통한 매출 성장

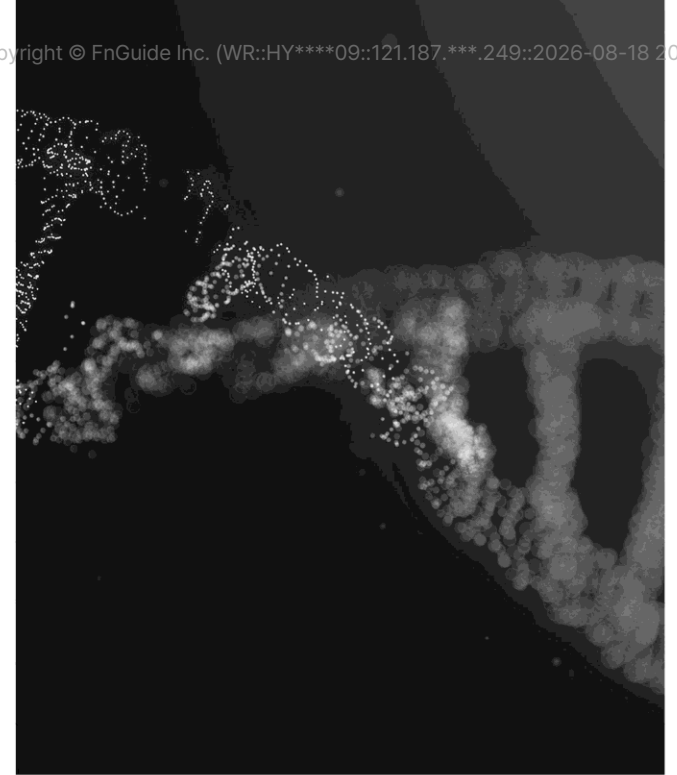
항암 및 면역·염증(I&I) 시장 타깃
신규 파이프라인 사업화

제품 기반으로 확보된
안정적인 Cash Cow

01

Drug Development Strategy

- 01. 면역항암 이중항체 치료제
- 02. 차세대 신성장 동력
- 03. 희귀질환 치료제 파이프라인



Chapter 1. Drug Development Strategy

01. 면역항암 이중항체 치료제

시장에서 검증된
PD-(L)1 x VEGF 면역항암 이중항체 치료제

PD-(L)1 x VEGF 이중항체는 단일 PD-(L)1 면역관문억제제 대비
우수한 임상 효능을 입증

긍정적인 임상 결과에 따른 대규모 글로벌 Licensing 거래 증가

1L PD-(L)1 양성 NSCLC 임상 결과 비교

Asset	Ivonescimab	RC148	SSGJ-707	Keytruda
Company	 	 	 	
Phase	III	I/II	II	III
ORR (Overall)	~50%	~52%	~62%	~27%
ORR (PD-L1 ≥1)	~43%	~50%	~57%	~27%
ORR (PD-L1 ≥50)	~60%	~78%	~69%	~45%

최근 PD-(L)1 x VEGF 이중항체 Licensing 거래

Date	Licensor	Licensee	Asset	Phase	Deal Size
2026-01			RC148	P2	~\$5.6 B
2025-06			BNT327	P3	~\$11.1 B
2025-05			SSGJ-707	P2	~\$6.0 B
2024-11			LM-299	P1	~\$3.3 B
2024-08			IMM2510	P1	~\$2.1 B
2022-12			AK112	P3	~\$5.0 B

PD-(L)1 x VEGF 이중항체는 우수한 임상 효능을 기반으로 최근 수년간 **330억달러** 이상의
글로벌 Licensing 거래를 창출하며 면역항암 치료 전략으로 각광받고 있음

NSCLC: 비소세포폐암 (Non-small Cell Lung Cancer).

Source: ClinicalTrials.gov; Corporate Presentations; Olivares-Hernandez, et al. Transl. Lung Cancer Res. 2025.

02. 차세대 신성장 동력

PD-(L)1 · VEGF 등 검증되고 가능성 높은 타깃 기반 이중항체 전략을 통해
차세대 면역항암 치료 표준을 재정의

치료 반응 환자군 확대

종양 미세환경(TME)을 reprogramming하는
타깃을 통해 종양 침투(tumor infiltration)
및 항원 인식 개선

치료 내성 극복

이중 면역관문 억제
또는 면역관문 완화 전략을 통해
acquired resistance 극복

안전성 개선

항체 결합 친화도(affinity) 및
결합력(avidity) 조절을 통해
종양 미세환경(TME)을 선택적으로
타깃팅하고 전신 off-target 독성 최소화

ISU 이수앱지스

단일 항체 치료제의 한계를 극복하고
항암 치료의 새로운 치료 표준을 제시하기 위해
First-in-human 이중항체 개발에 주력



PRE2401

PD-1 x Target A



PRE2501

VEGF x Target B

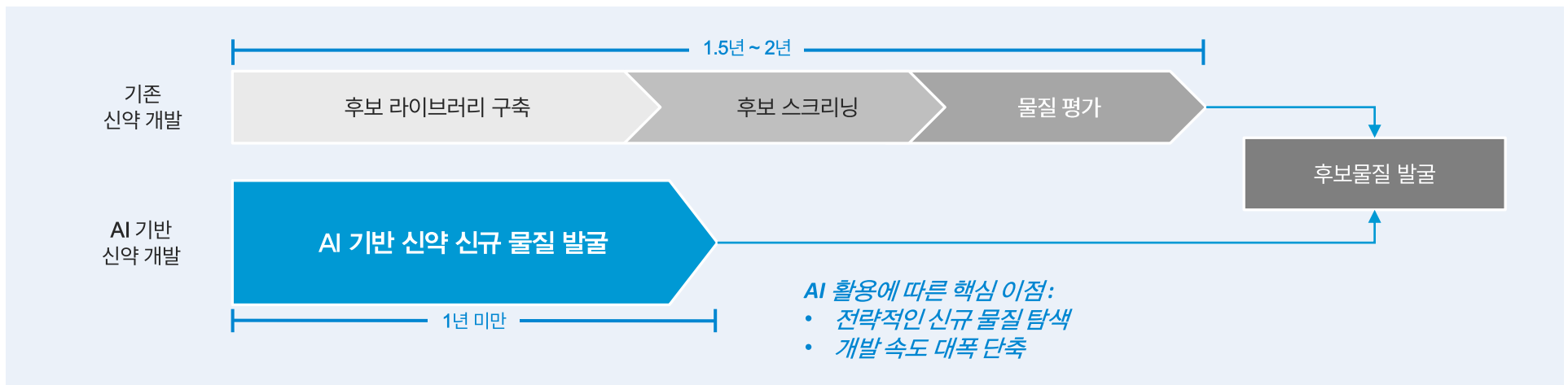


PRE2502

PD-L1 x Target C

03. 희귀질환 치료제 파이프라인

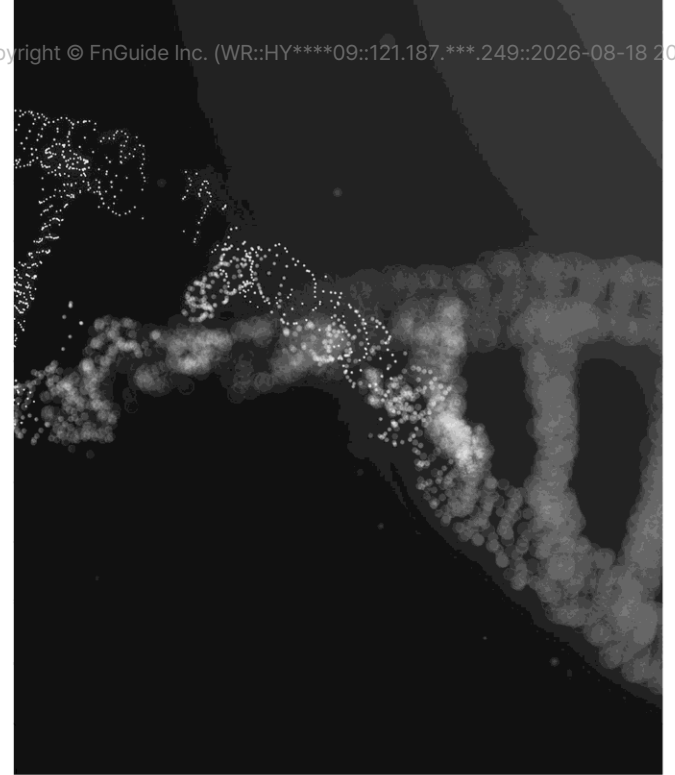
Galux와의 협업을 통해 AI 기술을 활용하여 희귀질환 치료제 개발 가속화



02

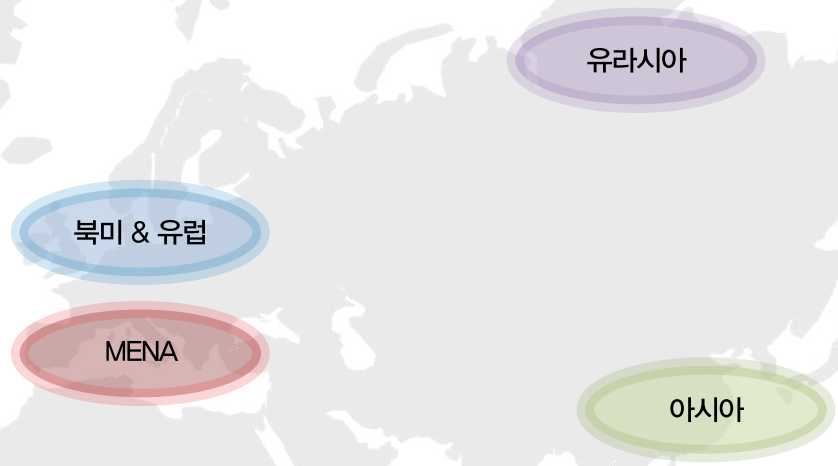
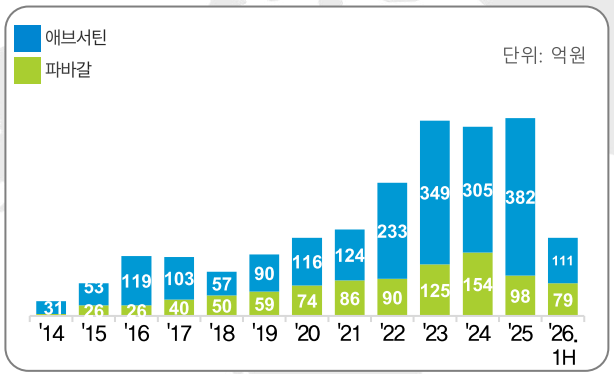
Approved Biologics

- 01. Proven Commercial Business
- 02. 고셔병치료제 애브서틴
- 03. 파브리병치료제 파바갈
- 04. 항혈전치료제 클로티냅
- 05. Next Growth Engine



01. Proven Commercial Business

희귀질환 치료제 기반의 안정적 Cash Cow



애브서틴

중남미

파바갈

MENA	 이란	• '16년 진출, M/S 약 90%
	 알제리	• '22년 진출, M/S 약 50%
	 이라크	• '25년 진출, M/S 약 30%
• 사우디 & 이집트 공급 계획		
북미 & 유럽	 독일	• '22년 독일 Helm과 기술이전 계약 체결 • 북미 및 유럽시장 등 선진시장 진출을 위한 교두보
중남미	 콜롬비아	• '15년 이후 애브서틴 수출국 및 매출액 확대 지속
	 페루	
	 에콰도르	
아시아	 대만	• '24년 대만 Yu-Jet사와 공급계약 체결 • '27년 품목허가 목표
유라시아	 러시아	• '22년 러시아 Petrovax와 기술이전 및 공급계약 체결 • '25년 Petrovax 자체 생산 및 판매 진행 → '26년 로열티 수령

02. 고서병치료제 애브서틴

국내 M/S 1위 효소대체 치료제

고서병 치료제

치료제 분류

주요 치료제 종류

효소대체 치료제
(ERT)

M/S*

이수앱지스
애브서틴

45%

사노피젠자임
세레자임

37%

다케다
비프리브

5%

기질제거 치료제
(SRT)사노피젠자임
세레델가 (M/S 13%)

M/S*: 국내 치료 중인 환자수 기준, 당사 추산

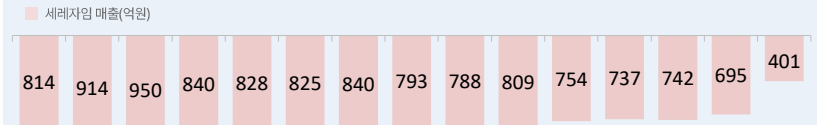
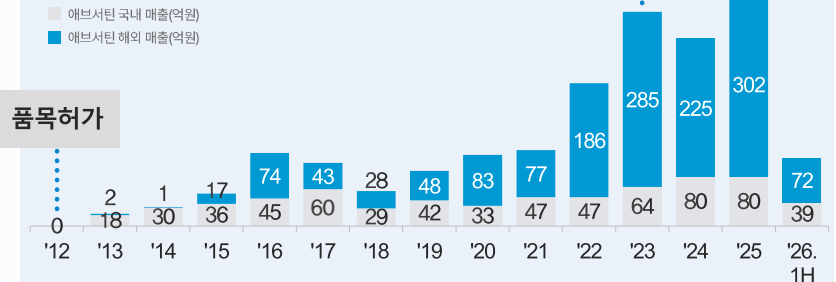
젠자임社 미국내 생산시설 바이러스 오염(2009년)으로
세레자임, 파브라자임 공급 중단

국산화를 통한 공급 경쟁력 확보

자국 내 독점중인 수입 치료제에 대한
대체 니즈 확산
(기존 환자들 질환 악화로 집단 소송 & FDA 청원)

애브서틴 매출액 & 세레자임 매출액

단위: 억원

해외매출 폭발적 증가
(이란, 알제리 등 MENA 지역 수출 확대)

품목허가

Source: Evaluate Pharma, 당사 자료

Chapter 2. Approved Biologics

03. 파브리병치료제 파바갈

ISU ABXIS

잠재적 환자가 많아 성장 가능성이 큰 치료제

파브리병 치료제

치료제 분류

주요 치료제 종류

치료제 분류	주요 치료제 종류		
효소대체 치료제 (ERT)	 이수애플리스 파바갈	 사노피젠자임 파브라자임	 다케다 레프라갈
M/S*	30%	52%	15%

효소활성복원 (Chaperons Therapy)

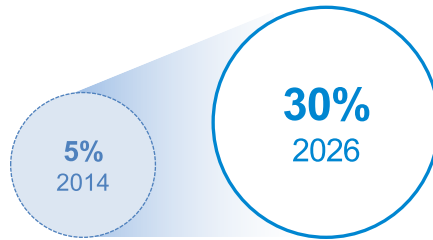


M/S*: 국내 치료 중인 환자수 기준, 당사 추산

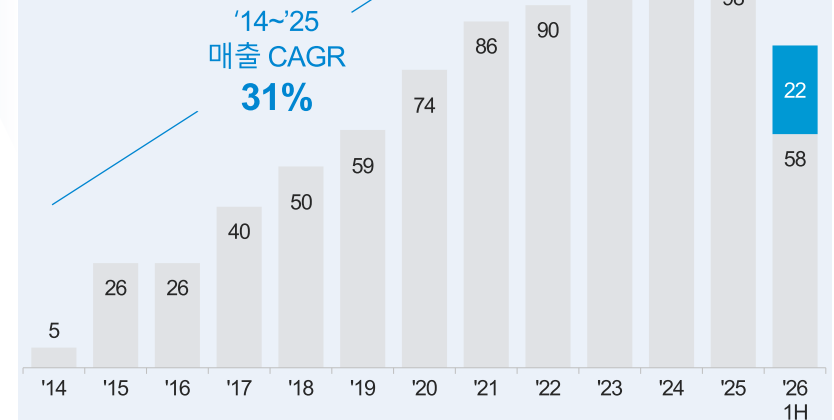
러시아 면역 바이오의약품 제조 기업
기술이전/공급 계약 (2022년 1월)대만 희귀질환 특화 제약사
완제품 공급 계약 (2024년 3월)

매출액 추이

국내 시장점유율



단위: 억원

■ 해외
■ 국내

Source: 당사 자료

04. 항혈전 치료제 클로티넵

고령화로 증가한 심근경색 시술에 필수적인 치료제

항혈전제

치료제 분류

항혈전
항체 치료제

주요 치료제 종류

이수애피스
클로티넵

- 국내 최초 항체 치료제
- '빅5'병원 DC위원회 통과
- 전세계 유일 항혈전 항체 치료제



대체 의약품

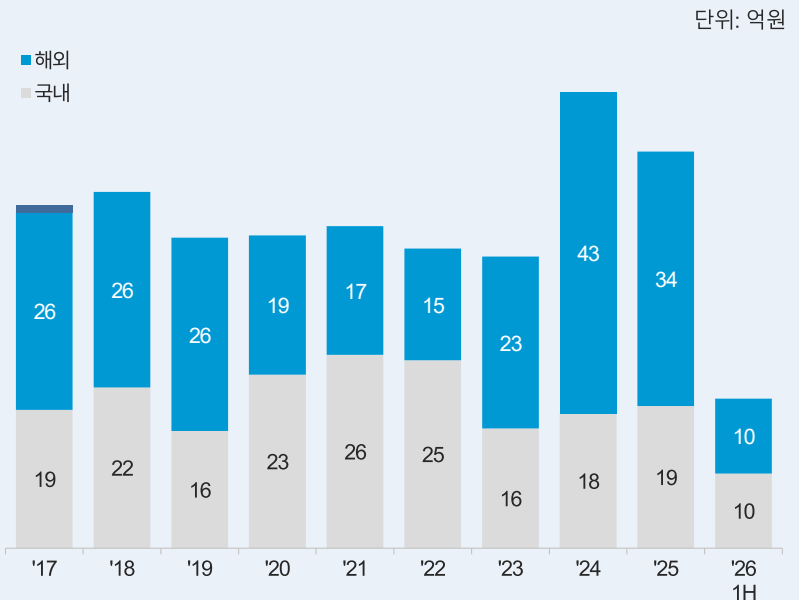
써모피서(패티온)
인테그릴린
(항체 치료제 X)메디큐어
아그라스타트
(항체 치료제 X)

매출액 추이

글로벌 1위 업체 '일라이릴리'
2017년 국내 철수

→ 국내 시장 독점 및 해외 시장 확장

연간 50~60억 원 규모의 안정적인 매출 달성

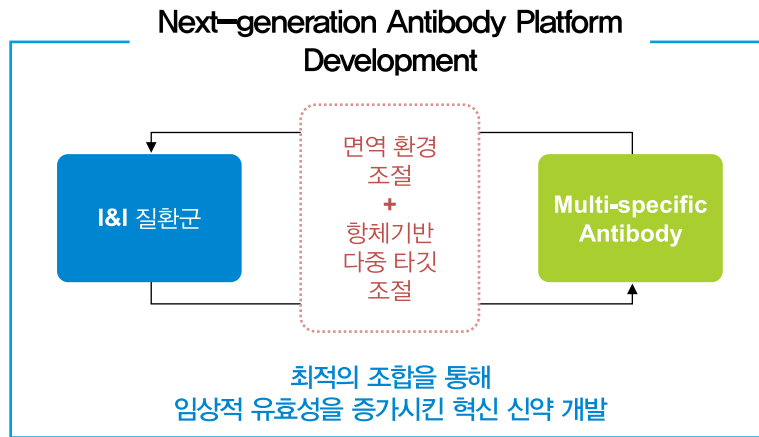


Source: 당사 자료

*해외 국가: 터키, 알제리, 요르단, 태국, 스리랑카, 파라과이, 우루과이

05. Next Growth Engine

상용화 제품 기반의 안정적 성장과
차세대 항체 플랫폼 개발을 통한 미래가치 창출



* I & I (Immunology & Inflammation): 암, 염증, 섬유화, 신경질환 등

Expansion

글로벌 기술수출 및 혁신신약 사업 확대

On-going

상용화 제품 기반으로 확보된
안정적인 Cash Cow

희귀질환
파이프라인
L/O

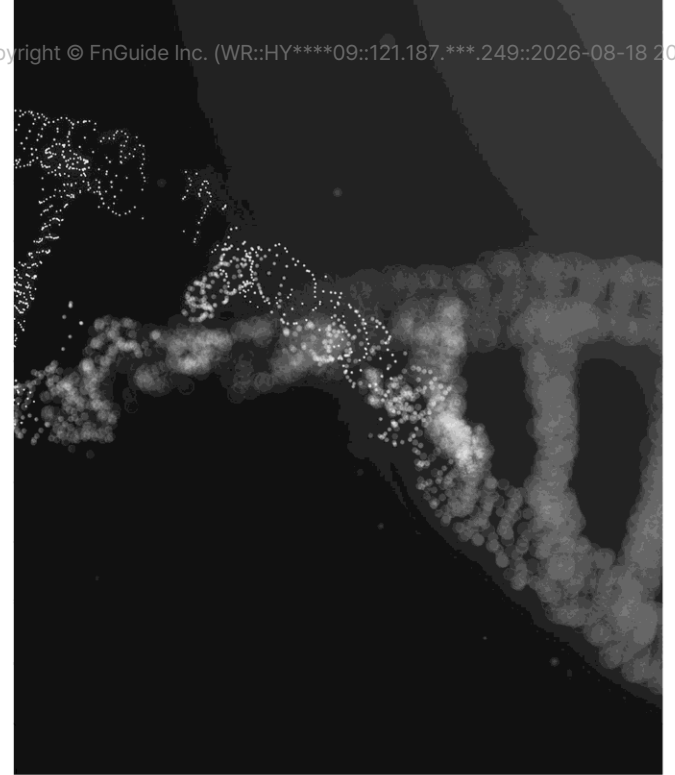
국내/해외
매출 확대



03

Company Overview

- 01. 개요
- 02. 연혁
- 03. 지역별 / 제품별 매출액 추이
- 04. 요약재무제표



Chapter 3. Company Overview

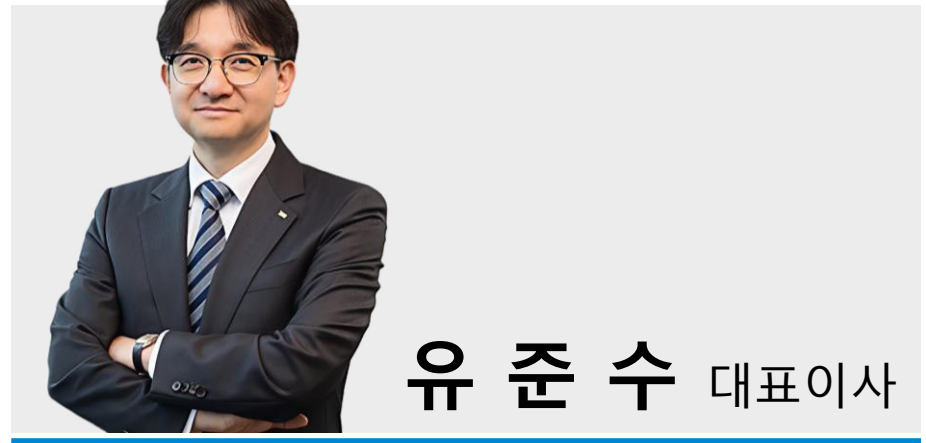
01. 개요

회사 개요

(2026. 06 기준)

회사명	주식회사 이수앱지스
대표이사	유 준 수
설립일	2001년 3월 28일
상장일	2009년 2월 3일
자본금	204억원
임직원수	197명
사업분야	바이오헬스케어 개발, 제조 및 판매
본사주소	경기도 성남시 분당구 판교테크노밸리
GMP	경기도 용인시 기흥구 대우프론티어밸리
홈페이지	www.abxis.com

CEO 소개

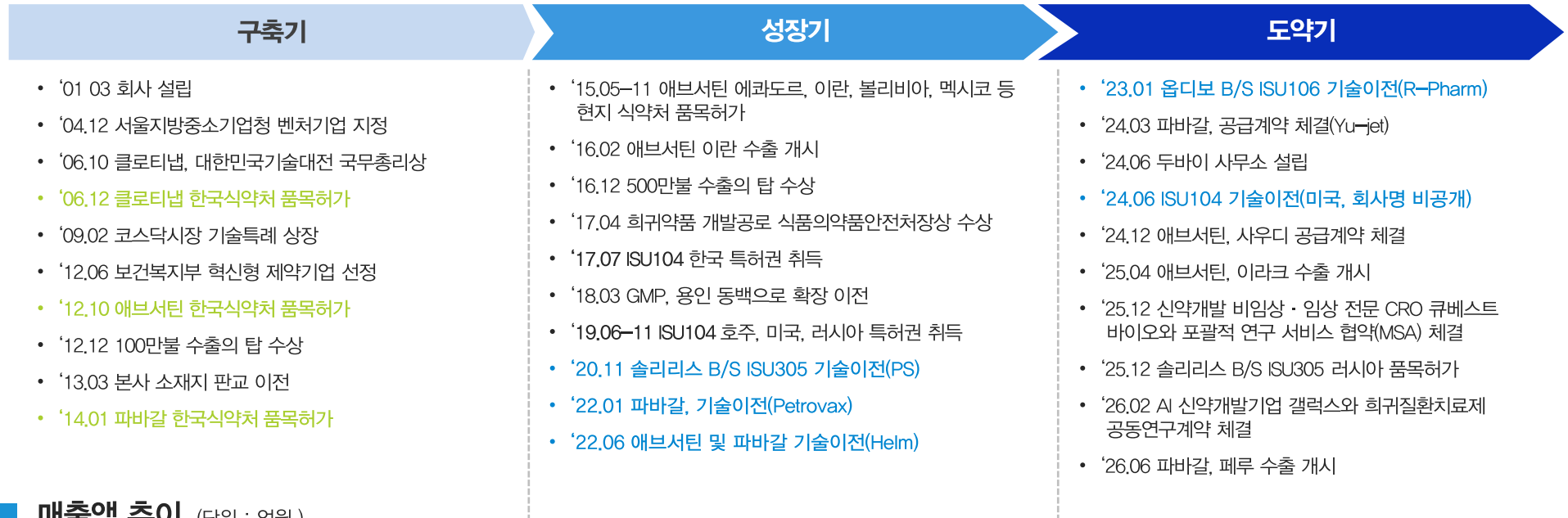


주요 약력

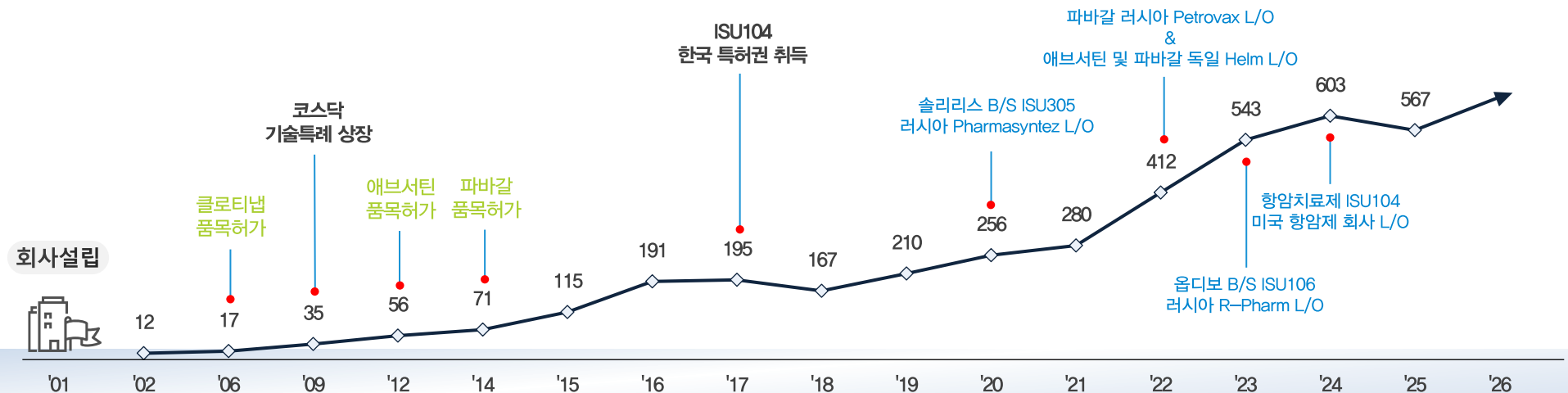
- ▶ (전) 동아에스티 R&D 전략실장
- ▶ (전) 카인사이언스 대표
- ▶ (전) 녹십자 사업개발본부장
- ▶ Tuck School of Business at Dartmouth MBA
- ▶ 한국과학기술원 생물과학 박사
- ▶ 한국과학기술원 생물과학 석사
- ▶ 서울대학교 식품공학과 학사

Chapter 3. Company Overview

02. 연혁



■ 매출액 추이 (단위 : 억원)



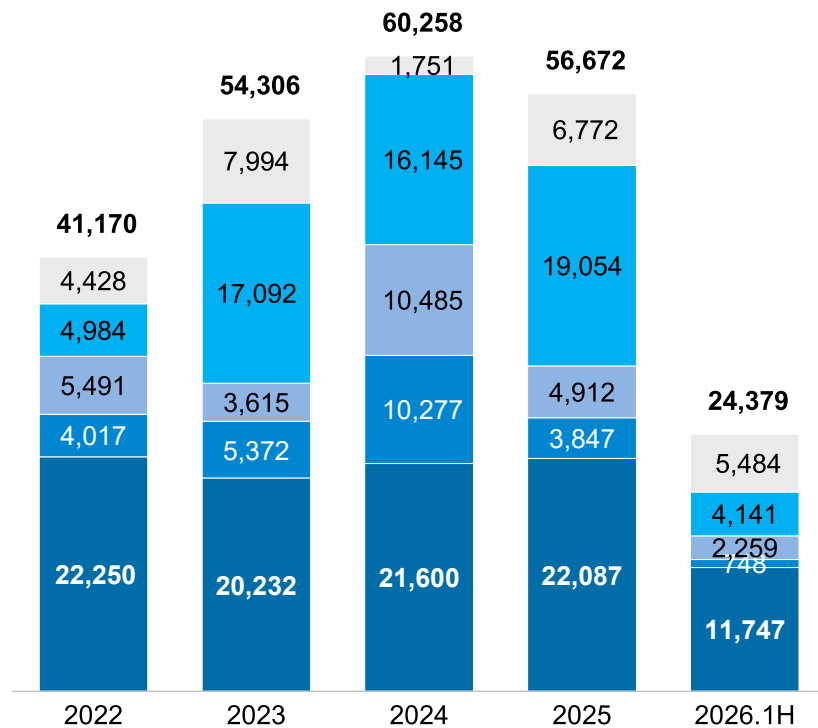
03. 지역별 / 제품별 매출액 추이

MENA/LATAM 중심으로 '애브서틴' 매출 성장 지속

지역별

단위 : 백만원

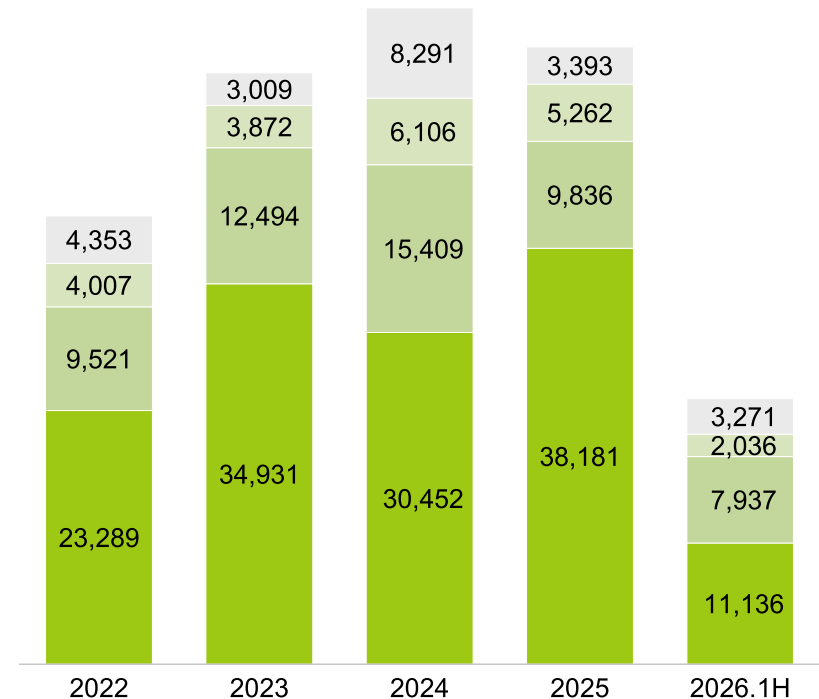
- 아시아
- 아프리카
- 아메리카
- 유럽
- 국내



제품별

단위 : 백만원

- 상품 및 기타
- 클로티넵
- 파바갈
- 애브서틴



04. 요약재무제표



손익계산서

단위 : 백만원

구 분	2023	2024	2025	2026.1H
매출액	54,306	60,258	56,672	24,380
매출원가	18,924	16,912	26,171	14,492
매출총이익	35,382	43,347	30,501	9,888
판매비와관리비	31,496	29,945	28,867	12,850
경상연구개발비	15,210	9,449	7,294	4,612
영업이익	3,886	13,402	1,634	(2,962)
기타손익	(74)	(2,839)	(1,644)	(823)
금융손익	(100)	(16,174)	(12,156)	5,920
법인세비용차감전순이익	3,712	(5,611)	(12,166)	2,453
당기순이익	3,611	14,718	(10,678)	2,968

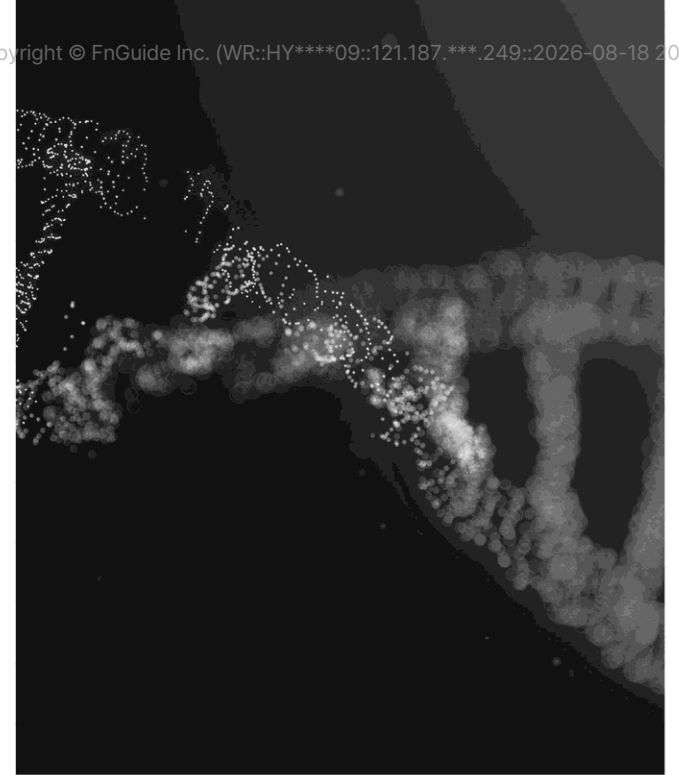
재무상태표

단위 : 백만원

구 분	2023	2024	2025	2026.1H
유동자산	159,050	84,303	70,444	63,745
비유동자산	47,688	75,928	88,452	90,442
자산총계	206,738	160,231	158,896	154,187
유동부채	123,844	51,890	36,472	27,082
비유동부채	5,707	7,477	7,965	8,493
부채총계	129,551	59,368	44,437	35,575
자본금	17,306	17,952	20,277	20,387
자본잉여금	167,040	175,481	197,361	198,436
미처리결손금	(110,182)	(95,593)	(106,204)	(103,236)
기타자본항목	3,024	3,024	3,024	3,024
자본총계	77,188	100,863	114,459	118,612

ISU ABXIS

Q&A



Appendix

- 01. 항암 및 면역·염증(I&I) 시장 환경 변화
- 02. 항암치료제 파이프라인
- 03. 성공적 L/O 레퍼런스
- 04. R&D and Manufacturing Capability
- 05. ISU104 (anti-HER3)
- 06. ISU203 (anti-ASM)
- 07. Pipeline

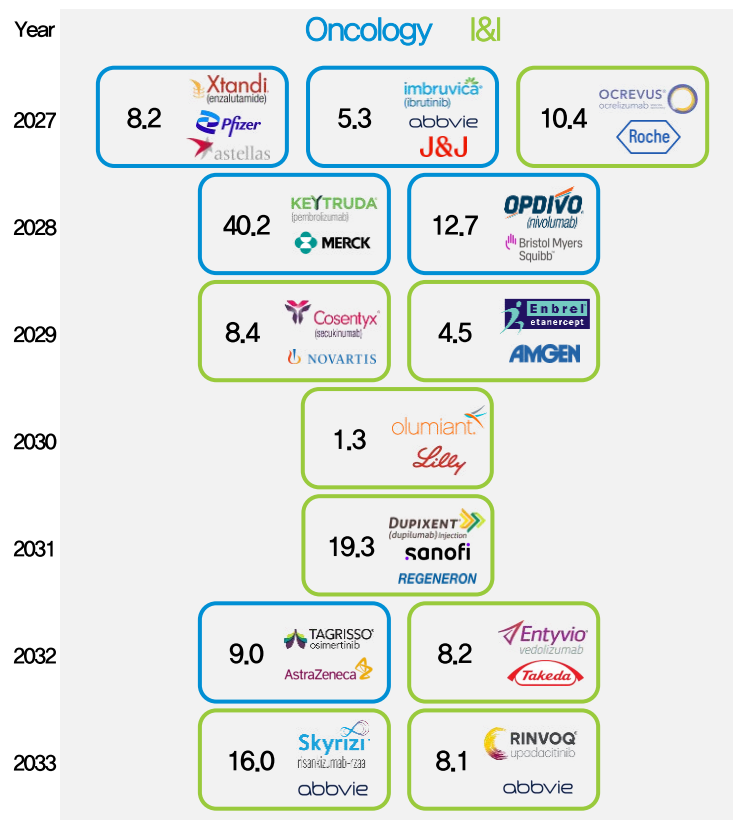
Appendix

01. 항암 및 면역·염증(I&I) 시장 환경 변화

ISU ABXIS

주요 항암 및 I&I 치료제 특허 만료 도래 + 부상하는 이중 항체

주요 치료제 독점권 만료 타임라인 (2024 연간 매출, 조원)



주요 블록버스터 치료제의 독점권 만료로 연간
약 **1,100억달러** 이상의 매출감소 예상

항암 및 I&I 분야 최근 주요 거래

다중특이 치료제에 대한 글로벌 빅파마 투자 확대

abbvie
2026.01

8.2 조원 RemeGen 라이선싱 계약
고형암 대상 이중특이 항체

sanofi
2026.01

3.8 조원 Earendil Labs 공동개발 계약
자가면역질환 대상 이중특이 항체 발굴

Genmab
2025.12

11.2 조원 Merus 인수
고형암 대상 이중특이 항체

Takeda
2025.10

16.3 조원 Innovent Biologics 라이선싱 계약
고형암 대상 이중특이 융합단백질

Bristol Myers Squibb
2025.06

15.7 조원 BioNTech 라이선싱 계약
고형암 대상 이중특이 항체 자산

sanofi
2025.03

2.8 조원 Dren Bio 자산 인수
고형암 대상 이중특이 골수세포 엔게이저 (MCE)

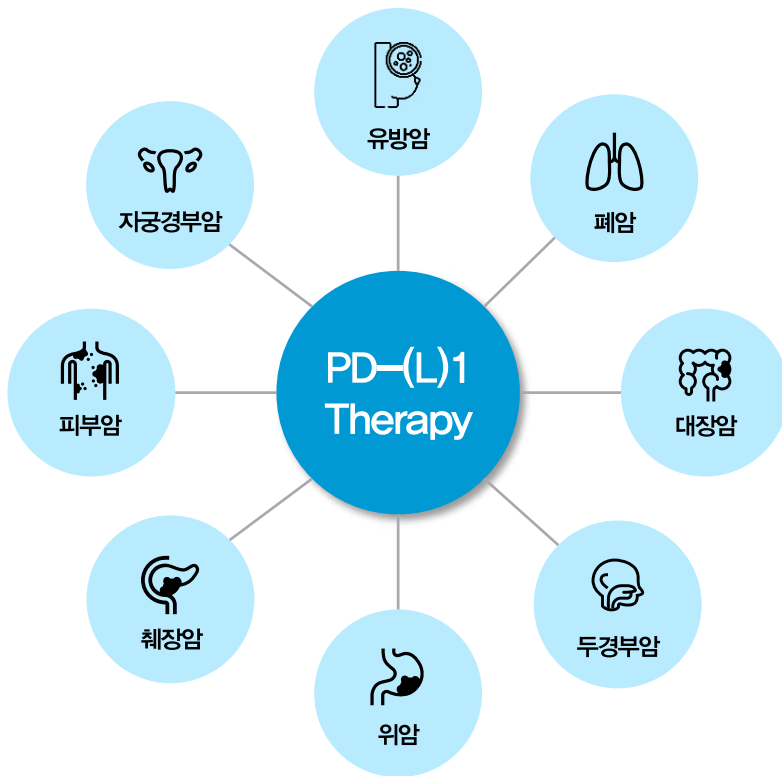
AstraZeneca
2025.03

6.9 조원 Harbour BioMed 협력 계약
항암 및 I&I 분야 다중특이 항체 발굴

항암 및 I&I 치료의 미래를 위해 다중특이 면역치료제에 대한
글로벌 제약사의 대규모 투자 확대

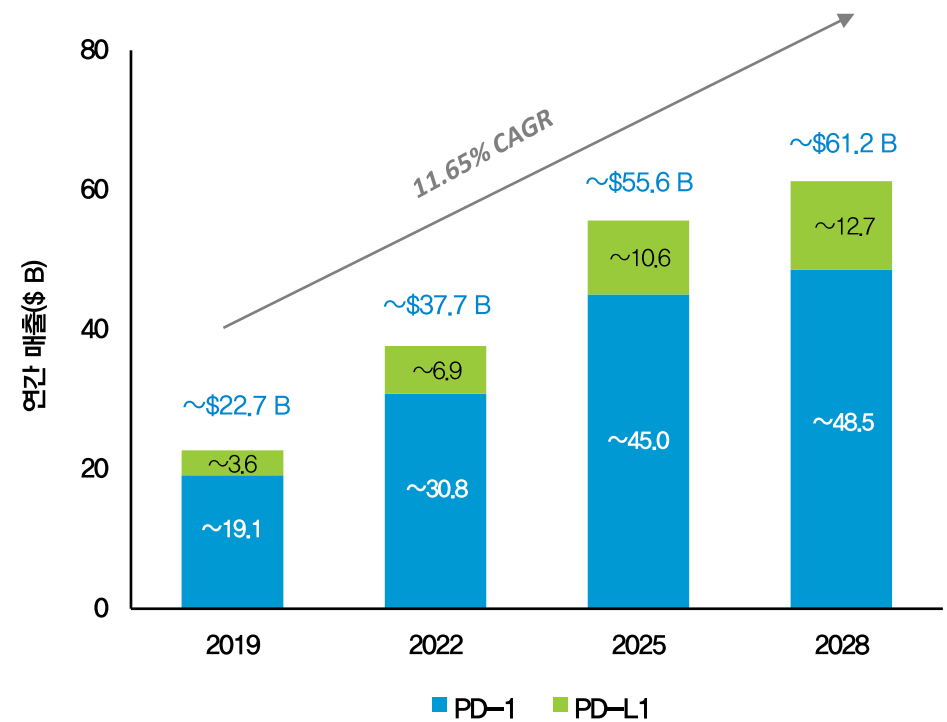
02. 항암치료제 파이프라인

PD-(L)1 치료제 효능 및 시장 전망



PD-(L)1 치료제는 고형암 전반에 걸쳐
유의미한 치료 효능 증명

연간 PD-(L)1 치료제 매출 전망

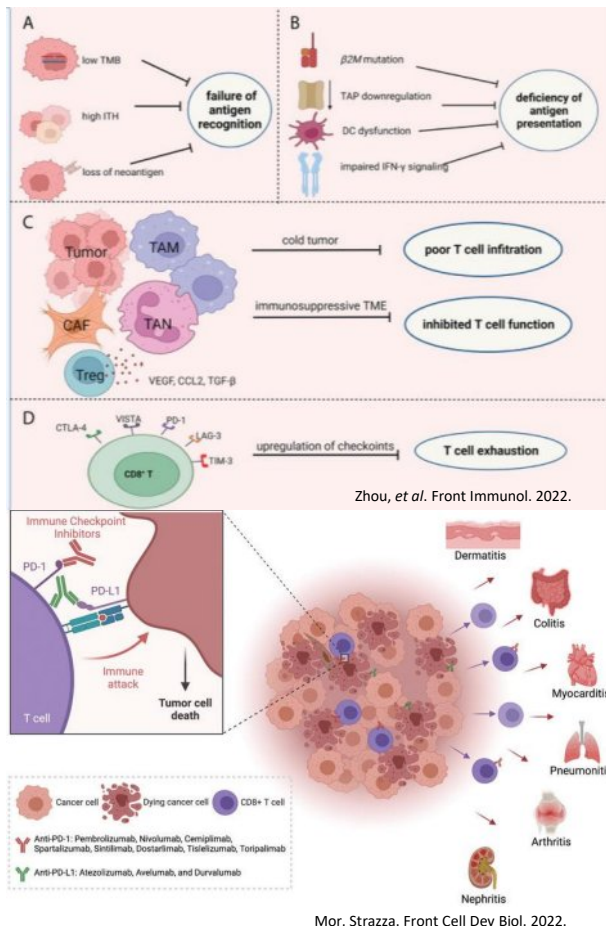


글로벌 면역항암치료제 시장의 급격한 성장으로 이어진
PD-(L)1 치료제의 잠재력

Appendix

02. 항암치료제 파이프라인

PD-(L)1 단일 타겟 접근법의 한계점



제한적인 반응 환자군

PD-(L)1 치료제는 전체 환자군 중 상당수에서 제한적인 치료 효능을 보이며, 특히 immune-cold 또는 immune-excluded 종양에서 제한적인 효과



치료 내성의 발생

종양은 T 세포 탈진(T cell exhaustion) 또는 보상적 면역관문 신호의 획득을 통해 PD-(L)1 치료에 대한 acquired resistance 형성 가능



면역 관련 이상반응 (IRAEs)

면역 관련 이상반응(IRAEs) 및 잔존 면역 효과는 중요한 안전성 우려가 대두

>70%

PD-(L)1 단독요법에서 지속적 반응(durable response)을 달성하지 못하는 환자 비율

~20%

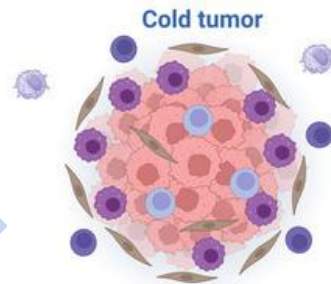
환자에서 high-grade의 면역 관련 이상반응(IRAEs) 발생

Appendix

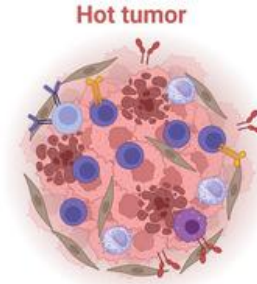
02. 항암치료제 파이프라인

PD-(L)1 x VEGF 항체 치료의 잠재력

강력한 항암 효능을 보이거나
면역-콜드 종양에서는
효과 제한



- Non-immunogenic tumors
- Immunosuppressive immune cells in tumor (TAMs and Treg)
- Exclusion of CTLs (CD8⁺ T cells) and NK cells from the tumor core
- CTLs present along periphery of the tumor, where they contact with TAMs
- Poor prognosis and response to immunotherapy



- Immunogenic tumors
- Suppression of immunosuppressive cell types
- CTLs and NK cells are present in tumor core
- Improved prognosis and response to immunotherapy
- However, treatment-induced dying cancer cells can promote cancer progression by affecting the tumor microenvironment

종양을
'면역 활성 상태(Hot)' 로
효과적으로 전환

PD-(L)1 억제

- 종양 항원 노출 증가 (Tumor Unmasking)
- T 세포 대사 재프로그래밍
- 종양세포 세포사멸 유도

VEGF 억제

- 종양 혈관 정상화 (Vascular Normalization)
- 면역억제 감소 (Tregs, MDSCs)
- 수지상세포 기능 개선
- 세포 접착 분자 활성화 증가

PD-(L)1과 VEGF는 강력한 시너지 효과를 보이는 차세대 이중특이 항체 기반 항암 치료제 개발을 위한 핵심 타겟

Appendix

03. 성공적 L/O 레퍼런스

ISU ABXIS

검증된 글로벌 기술수출 Track Record

파이프라인	L/O 일자	계약 상대방	계약 범위	비고
ISU305 'Soliris' 바이오시밀러	2020. 11. 24.	 PHARMASYNTEZ	러시아 및 CIS국가	러시아 로열티 수령
파바갈	2022. 01. 25.	 Petrovax	러시아 및 CIS국가	Petrovax 자체 생산 및 판매
에브서틴 및 파바갈	2022. 06. 30.	 HELM	북미 및 유럽	선진시장 진출 추진
ISU106 'Opdivo' 바이오시밀러	2023. 01. 17.	 PHARM	전 세계	비임상
ISU104 항암항체치료제	2024. 06. 25.	美 항암제 개발 회사	전 세계	상대 회사의 핵심 기술 기반 치료제로 개발 제한

계약 내용 상세

- ▶ 계약 총액 : \$85.5M (약 1,185억원)
- ▶ 계약금 (Upfront) : \$3M (약 42억원)
- ▶ '26년 임상1상 진입

Appendix

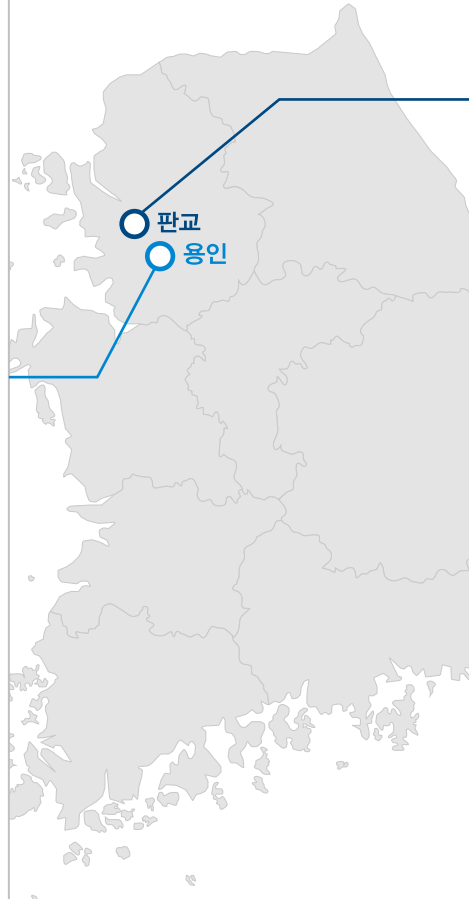
04. R&D and Manufacturing Capability

연구개발부터 생산까지 내재화된 경쟁력

용인 GMP 제조시설



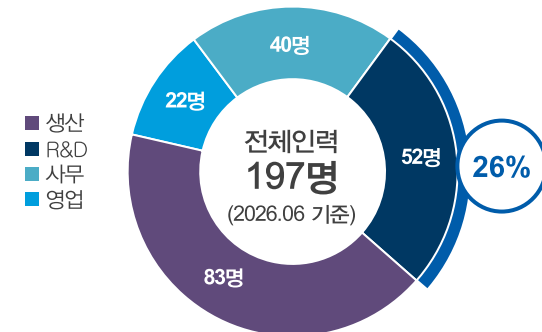
시설 개요

국내외 다국가
GMP 인증 생산시설총 면적
5,256m²3개 제품 동시 생산
가능한 제조시설다양한 배양 방식
활용한 고품질, 고생산
시스템 구축Single-use
bioreactor 운용
→ 생산 안정성 제고20L에서 1,000L까지
고객 맞춤 바이오의약품
CDMO 서비스 제공

판교 본사



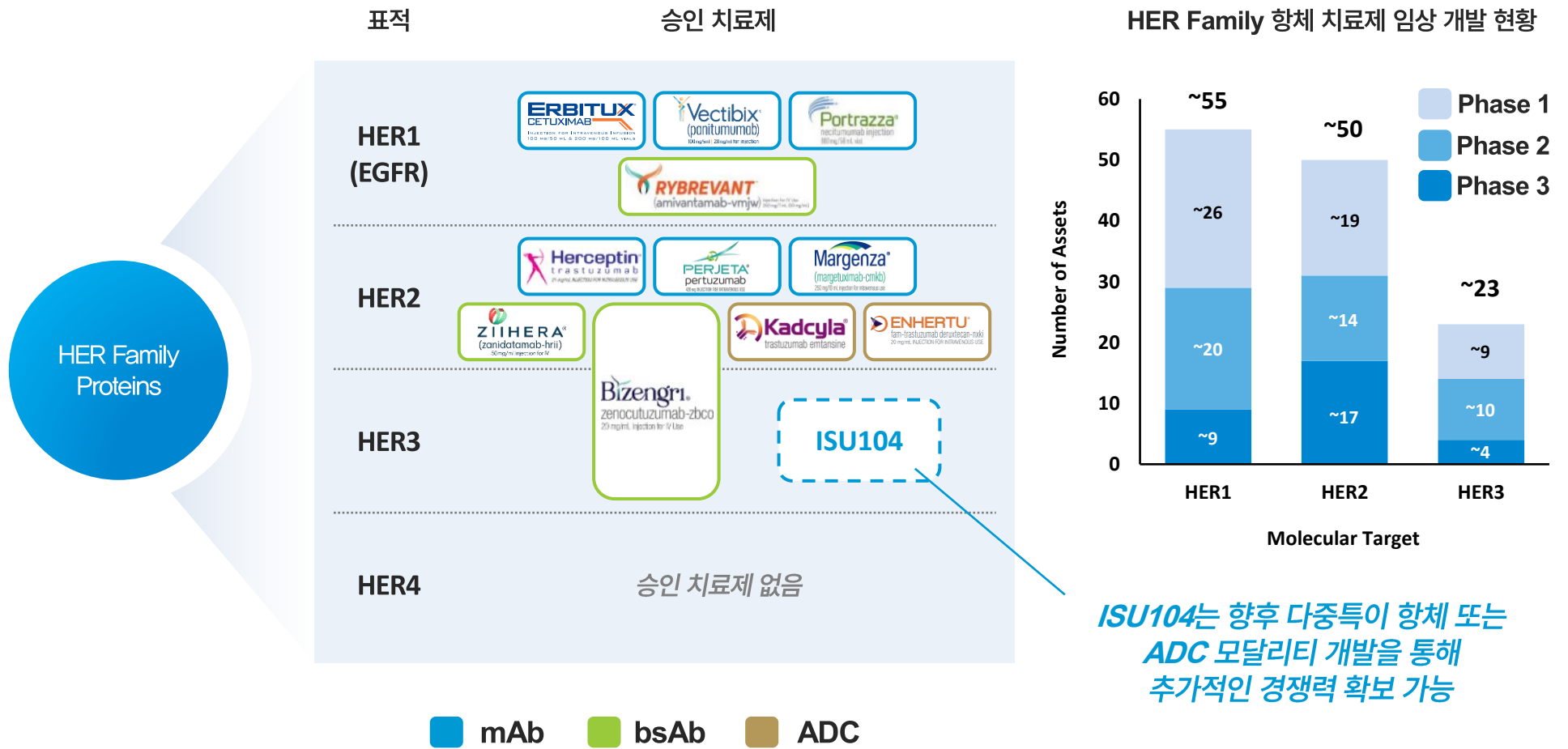
인력 구성

· 전체 인력의 26%를 R&D 인력으로 구성하며 지속적인
연구개발 역량 확보

Appendix

05. ISU104 (anti-HER3)

미충족 수요가 높은 시장에서
초기 진입자로서의 강력한 포지셔닝

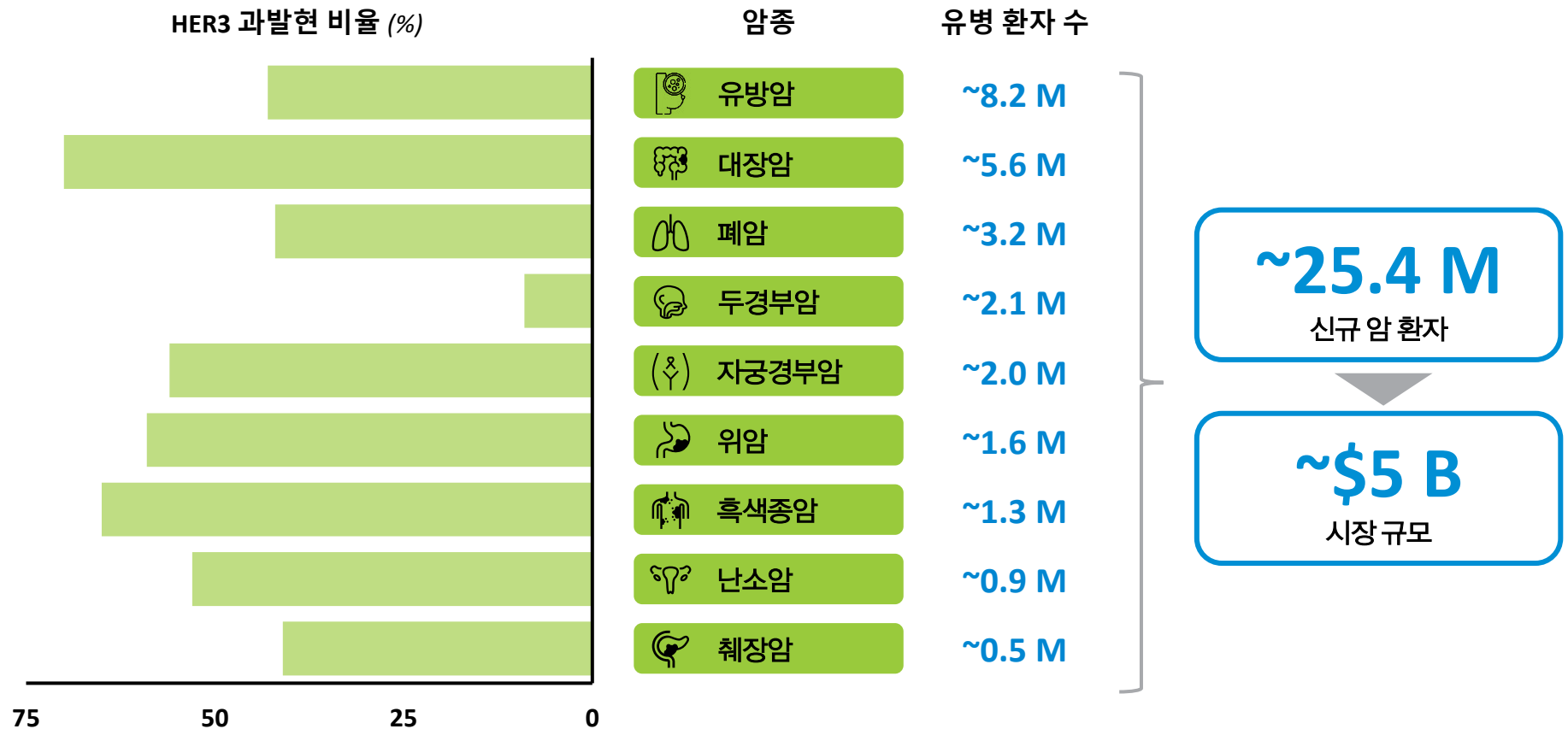


Appendix

05. ISU104 (anti-HER3)

ISU ABXIS

다양한 암종에서 중요한 종양 유전자 타겟으로 작용하며
전 세계 연간 약 2,500만 건의 신규 암 진단과 연관



05. ISU104 (anti-HER3)

임상 단계 HER3 표적 항체 치료제 개발

ISU104 Profile

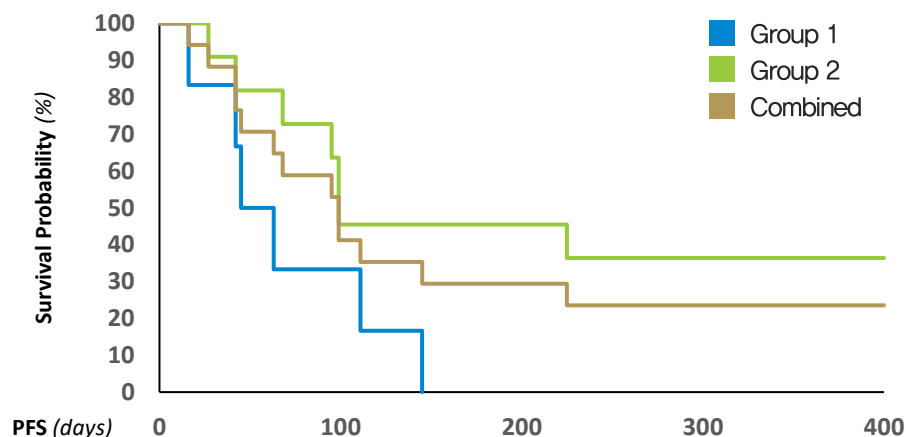
높은 결합 친화도
경쟁 약물 대비 우수한 결합 친화도
HER3 변이체에 대해서도 강력한 결합력

강력한 신호 억제
HER3-NRG1 결합 강력 억제
Cetuximab 내성 모델에서 유망한 효능

높은 표적 특이성
EGFR 및 HER2에 대한 결합 최소화

우수한 안전성 프로파일
ADCC 유도 없음
임상시험에서 치료 관련 TEAE 최소화

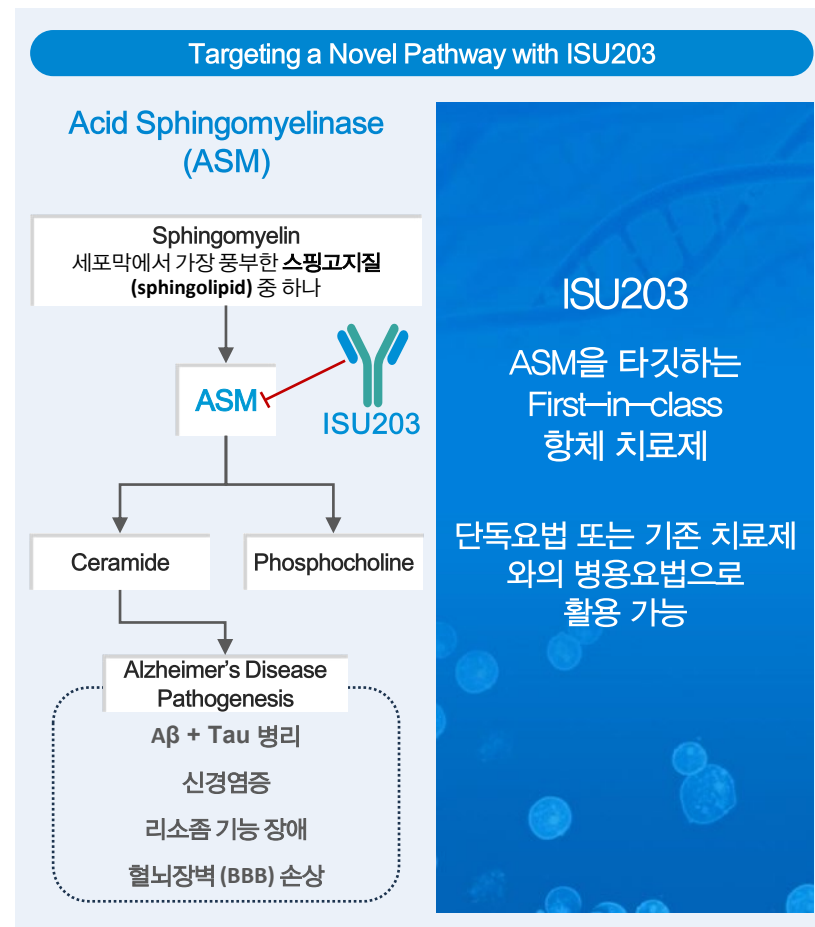
Trial Group	N	CR	PR	ORR	DCR	Δ Tumor Size (%)	mPFS (Days)
ISU104 (Group 1)	6	0	0	0	50	21.9	54
ISU104 + CTX (Group 2)	11	1	3	36.4	81.8	-17.7	99



HER 패밀리 표적 치료제와의 병용요법에서 임상적 효능을 입증
차세대 다중특이 항체 또는 ADC 모달리티 개발을 위한 유리한 특성 보유

06. ISU203 (anti-ASM)

새로운 접근법을 통해 알츠하이머병 치료제 개발



Appendix

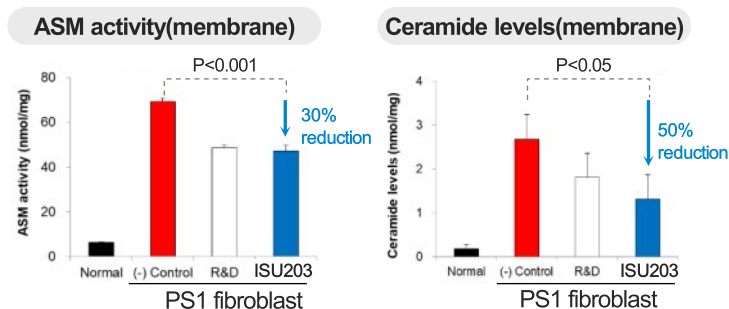
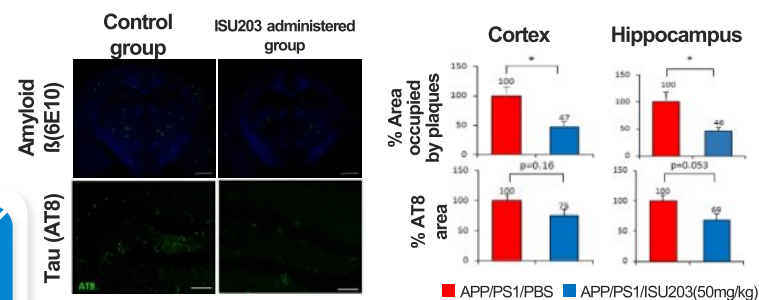
06. ISU203 (anti-ASM)

ISU ABXIS

ASM을 타깃하는 유일한 치료제로 비임상 단계에서 치료 효과 입증

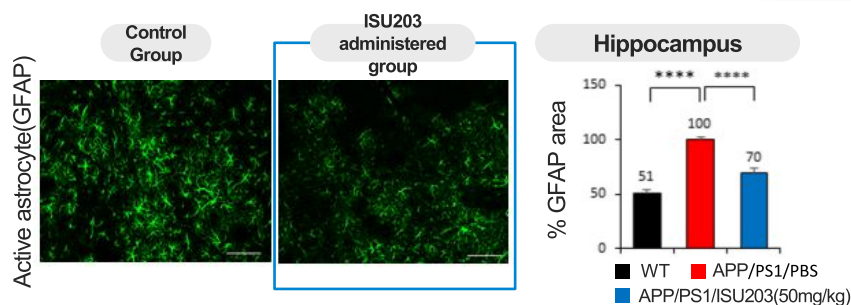
알츠하이머 섬유아세포 모델에서
약물 작용기전 검증

ISU203이 세포막 위치한 ASM 활성을 감소시켜 ceramide 생성 억제

알츠하이머병 지표물질(A β 및 Tau) 감소ISU203 항체 투여 시 알츠하이머병의 대표적인 지표인자인 뇌 내 A β 와 Tau 제거ISU203
'성공' 가능성

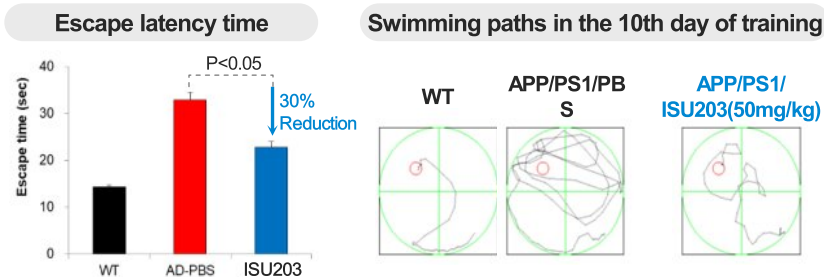
신경염증 완화

ISU203 항체 투여 시 해마 (Hippocampus)에서 신경염증 지표물질 완화



AD 모델 마우스에서 인지기능 회복

Morris Water Maze 실험을 통해 ISU203 항체 투여군에서 인지기능이 회복됨을 확인



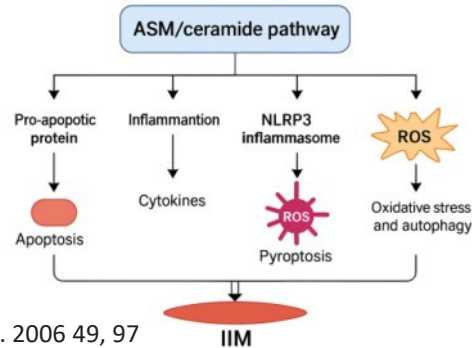
Appendix

06. ISU203 (anti-ASM)

ASM 저해를 통한 다양한 염증 질환의 확장 가능성

특발성 염증성 근육 질환

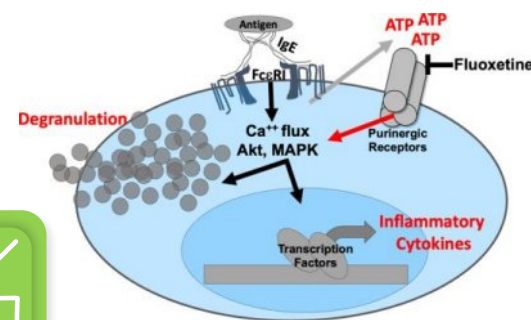
ASM/ceramide 축이 병인적 핵심으로 치료타겟으로 제안



Inflammation. 2006 49, 97

알레르기성 염증/천식

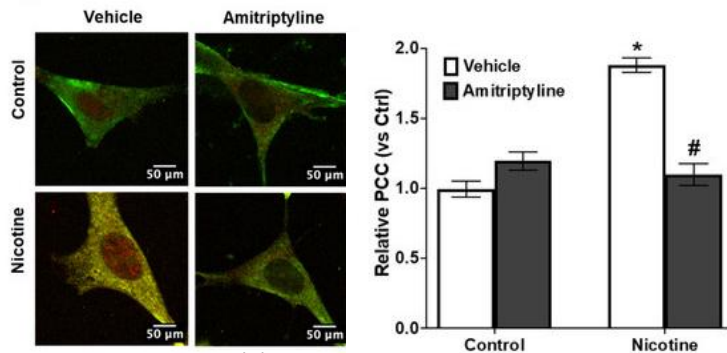
ASM 저해제인 플로옥세틴을 통한 Mast cell 염증 억제능 확인



Sci Signal. 2023 12;16(802)

신장 염증

ASM 저해제 아미트리틸린의 podocyte inflammasome 억제 확인

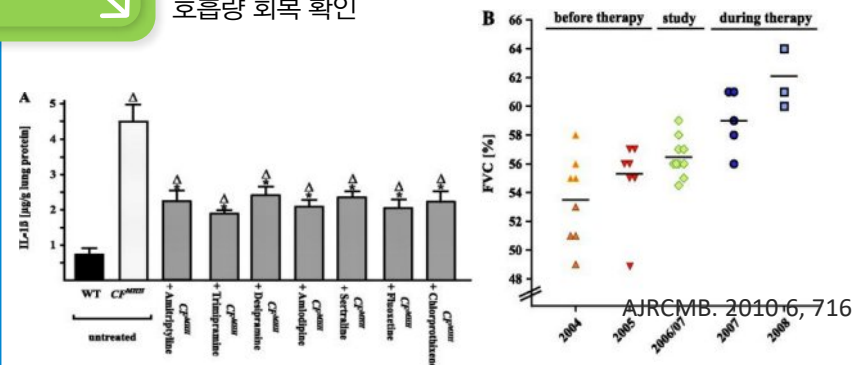


Biomedicines. 2025 13(2), 416

ISU203
'확장'가능성

폐 염증성 질환 (Cystic Fibrosis)

여러 ASM 저해제 흡입 투여로 폐·염증 감소 및 낭포성 섬유증 환자 호흡량 회복 확인



AJRCMB. 2010 6, 716

Appendix

07. Pipeline

First in Human 전략 신규 프로젝트 가동, 샌드박스 연구 가속화

Project	적응증	개발 단계							Collaborator
		Discovery	Preclinical	GLP-Tox	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Commercial	
ISU305 (Eculizumab Biosimilar)	PNH aHUS etc.								
ISU104 (anti-HER3)	Solid tumor								美 항암제 개발사
ISU203 (anti-ASM)	Alzheimer's Disease								 KNU 산학협력단
PRE2401 (PD-1 X "A")	Solid tumor								
PRE2501 (VEGF X "B")	Solid tumor								
PRE2502 (PD-L1 X "C")	Solid tumor								
PRE2503	Rare Disease								

ISU ABXIS

감사합니다.